

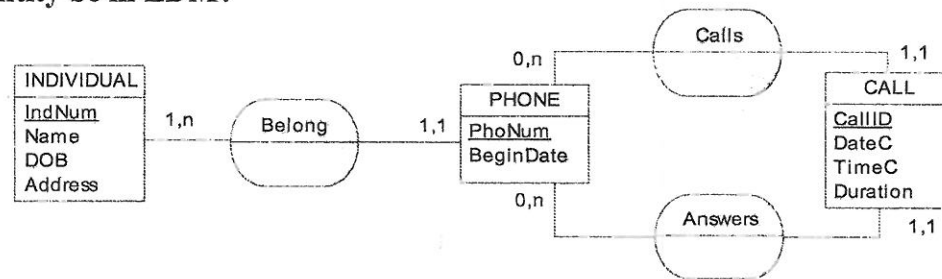
الإجابات على "كراس الإجابة"

Treat all the following questions

I- Choose the correct answer (s): (1 pt / question)

1- In the data dictionary, the allowed natures are: a- Parameterized, numeric and boolean b- Mouvement and invisible. c- Elementary, Concatenated and Calculated d- All of the answers	2- A CTM is a representation of: a- An information system b- An information system processing. c- A data organization of an information system d- None of the above.
3- In a CDM, which statement is false? a- Only one property identifies uniquely an entity. b- A property cannot be found in several places of the model. c- An association cannot link more than two different entities. d- An association is also named relation.	4- The synchronization : a- Is a prerequisite for the initiation of an operation. b- Defines a boolean condition between the contributive events having to start an operation. c- (a) and (b) d- None of the above.
5- An operation : a- Is a set of actions executed by the system following an event or several events. b- Set of actions working without events to work. c- Can only be executed with at least 2 events. d- None of the above.	6- What is MERISE? a- A database management system (DBMS). b- A programming language with the object-oriented approach. c- A method of designing, developing and carrying out projects. d- None of the above.
7- The primary key is also called: a- Identity b- Item c- Old key d- Identifier	8- For the following CDM, which model of LDM is correct? ORDER OrderNum ODate 0,1 Belongs 0,1 INVOICE InvoiceNum IDate a- ORDER (OrderNum, ODate, InvoiceNum#) INVOICE (InvoiceNum, IDate, OrderNum#) b- ORDER (OrderNum, ODate) INVOICE (InvoiceNum, IDate) c- ORDER (OrderNum, ODate) INVOICE (InvoiceNum, IDate) BELONGS (InvoiceNum#, OrderNum#) d- ORDER (OrderNum, ODate) INVOICE (InvoiceNum, IDate, OrderNum#)
9- How does the following sentence translate into CDM: (Every person has one passport, which belongs to one person)? a. PERSON PersNum LName FName DOB 1,1 Belongs 1,1 PASSPORT PassNum PassDate ExpDate b. PERSON PersNum LName FName DOB 0,1 Belongs 1,1 PASSPORT PassNum PassDate ExpDate c. PERSON PersNum LName FName DOB 0,n Belongs 1,1 PASSPORT PassNum PassDate ExpDate d. False management rule. No solution	

10- How will the 'CALL' entity be in LDM?



- CALL (CallID, DateC, TimeC, Duration, PhoNum#, IndNum#)
- CALL (CallID, DateC, TimeC, Duration)
- CALL (CallID, DateC, TimeC, Duration, PhoNum1#, PhoNum2#)
- CALL (CallID, DateC, TimeC, Duration, PhoNum1#, IndNum1#, PhoNum2#, IndNum2#)

II- Draw the Conceptual Data Model (CDM) of following case :

(2 pts)

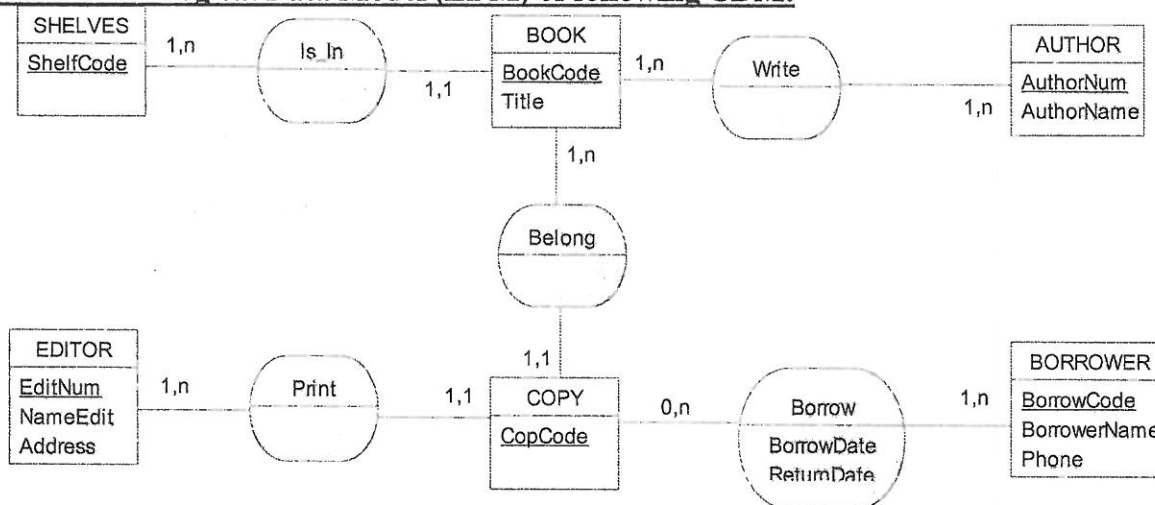
Tourism (Data dictionary)
TripNum, BusNumber, CityCode, TripDate, CustomerNum, CityName, BusCapacity, CustomerName, CustomerPhone

In a tourism agency, we arrange trips by bus. We have following information:

- Each trip has a departure city and an arrival city.
- The trip uses many buses, each one has a capacity. The same bus is used for more than one trip.
- A customer participates to one or multiple trips and a trip has many participating customers.

III- Establish the Logical Data Model (LDM) of following CDM:

(3 pts)



IV- Establish the Conceptual Treatment Model (CTM) of the following case:

(2 pts)

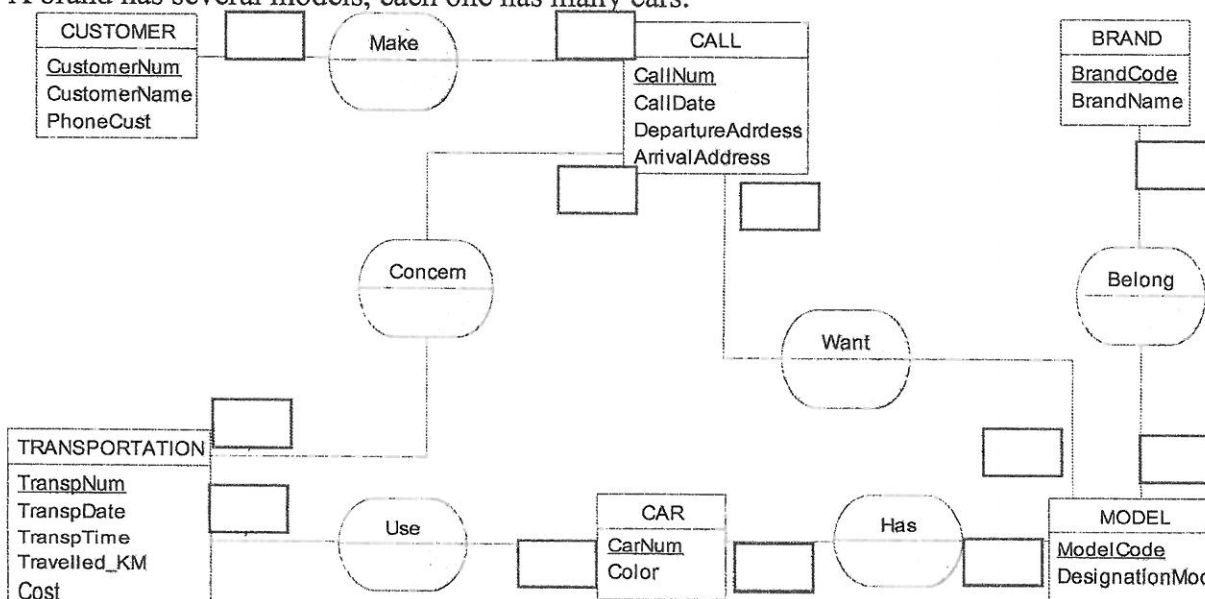
Payment of a claim by an insurance company

When an agent in the company receives a claim presented by a policyholder, he consults the insured file and checks the validity of the declaration. If the accident is not covered, the declaration is rejected with sending a refusal letter to the policy holder. If the accident is covered, the agent prints a mission order for the expert and sends this declaration to the responsible of claims. After validating the accident, the expert sends his report directly to the responsible of claims. The responsible of claims controls the account balance of the policy holder and the expert report. He calculates the amount of compensation, closes the file, and edits the refund check.

V- Following the below management rules, put all cardinalities in the CDM for a taxi service agency:

(3 pts)

- Each call comes from a single customer, who can make several calls.
- During a call, the caller may or may not require a specific car model.
- A call can cancel or proceed with a single transport service
- Transport is for one call. Service will use a single car, which will perform several services.
- The car has a single model that belongs to a single brand.
- A brand has several models, each one has many cars.



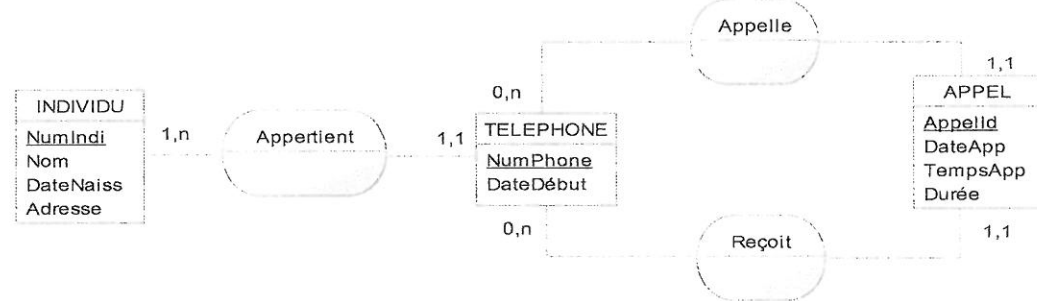
الإجابات على "كراس الإجابة"

Traiter les questions suivantes

I- Choisir la(es) réponse(s) correcte(s). (1pt / question)

1- Dans le dictionnaire des données, les natures permises sont : a- Paramétrées, numériques et booléennes b- Mouvementées et invisibles c- Élémentaires, concaténées et calculées d- Toutes les réponses	2- Un MCT est une représentation : a- Du système d'information b- Des traitements du système d'information c- De l'organisation des données du système d'information d- Aucune des réponses.
3- Dans un MCD, quelle affirmation est fausse ? a- Une seule propriété permet d'identifier de manière unique une entité. b- Une propriété ne peut se retrouver dans plusieurs endroits du modèle. c- Une association ne peut relier que deux entités différentes seulement. d- Une association est dite aussi relation.	4- La synchronisation : a- Est une condition préalable au déclenchement d'une opération. b- Définit une condition booléenne entre les événements contributifs pour déclencher une opération. c- (a) et (b) d- Aucune des réponses.
5- Une opération: a- Est un ensemble d'actions exécutées par le système suite à un évènement ou à plusieurs évènements. b- Ensemble d'actions qui n'ont pas besoin d'évènements pour travailler. c- Ne peut s'exécuter qu'avec au moins 2 évènements. d- Aucune des réponses.	6- Qu'est-ce que MERISE ? a- Un système de gestion de base de données (SGBD). b- Un langage de programmation avec l'approche orienté objet. c- Une méthode de conception, de développement et de réalisation de projets. d- Aucune des réponses.
7- La clé primaire est également appelée : a- Identité b- Item c- Clé ancienne d- Identifiant	8- Quel modèle de MLD est correct pour le MCD suivant ? COMMANDE NumComm DateComm 0,1 Appartient 0,1 FACTURE NumFact DateFact a- COMMANDE (NumComm, DateComm, NumFact#) FACTURE (NumFact, DateFact, NumComm#) b- COMMANDE (NumComm, DateComm) FACTURE (NumFact, DateFact) c- COMMANDE (NumComm, DateComm) FACTURE (NumFact, DateFact) APPARTIENT (NumFact#, NumComm#) d- COMMANDE (NumComm, DateComm) FACTURE (NumFact, DateFact, NumComm#)
9- Comment se traduit en MCD, la phrase suivante : (Toute personne possède un seul passeport, qui appartient à une seule personne) ? a- PERSONNE NumPers Prénom Nom DNaiss 1,1 Appartient 1,1 PASSEPORT NumPass DatePass ExpiDate b- PERSONNE NumPers Prénom Nom DNaiss 0,1 Appartient 1,1 PASSEPORT NumPass DatePass ExpiDate c- PERSONNE NumPers Prénom Nom DNaiss 0,n Appartient 1,1 PASSEPORT NumPass DatePass ExpiDate d- Fausse règle de gestion. Pas de solution	

10- Comment l'entité 'APPEL' sera en MLD ?



- APPEL (APPELID, DateApp, TempsApp, Durée, NumPhone#, NumIndi#)
- APPEL (APPELID, DateApp, TempsApp, Durée)
- APPEL (APPELID, DateApp, TempsApp, Durée, NumPhone1#, NumPhone2#)
- APPEL (APPELID, DateApp, TempsApp, Durée, NumPhone1#, NumIndi1#, NumPhone2#, NumIndi2#)

II- Dessiner le Modèle Conceptuel des Données (MCD) du cas suivant :

(2 pts)

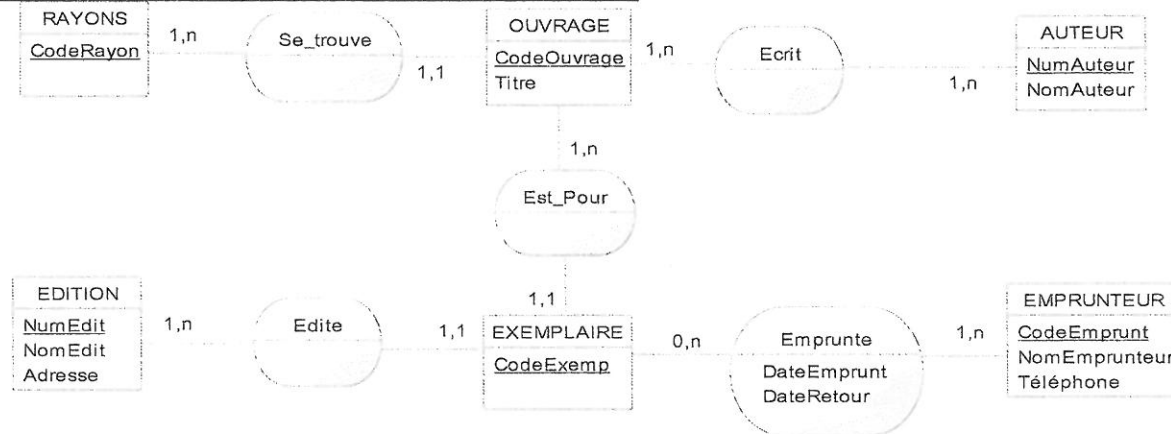
Tourisme(Dictionnaire de données)
NumExcursion, NuméroBus, CodeVille, DateExcursion, NumClient, NomVille, CapacitéBus, NomClient, TéléphoneClient

Dans une agence de tourisme, on organise des excursions par bus. On a les informations suivantes:

- Chaque excursion a une ville de départ et une ville d'arrivée.
- L'excursion utilise plusieurs bus dont chacun a une capacité. Le même bus est utilisé pour plusieurs excursions.
- Un client participe à une ou plusieurs excursions et une excursion a plusieurs clients participants.

III- Etablir le Modèle Logique des Données (MLD) du MCD suivant :

(3 pts)



IV- Etablir le Modèle Conceptuel des Traitements (MCT) du cas suivant :

(2 pts)

Remboursement d'un sinistre par une compagnie d'assurance

Lorsqu'un agent de la compagnie reçoit une déclaration de sinistre (accident) présenté par un assuré, il consulte le dossier de l'assuré et contrôle la validité de la déclaration. Si le risque n'est pas couvert, la déclaration est rejetée avec envoi d'une lettre de refus à l'assuré. Si le risque est couvert, l'agent édite un ordre de mission pour l'expert et transmet cette déclaration au responsable des sinistres.

Après vérification de l'accident, l'expert envoie son rapport au responsable des sinistres.

Le responsable des sinistres contrôle le solde du compte sinistré et le rapport de l'expert. Il calcule le montant de l'indemnisation, ferme le dossier et édite le chèque de remboursement.

V- En suivant les règles de gestion suivantes, mettre les cardinalités au MCD concernant un bureau de taxi :

(3 pts)

- Chaque appel vient d'un seul client, qui peut en faire plusieurs.
- Lors d'un appel, l'appelant peut ou non exiger un modèle de voiture précis.
- Un appel peut annuler ou donner suite à un seul service de transport.
- Le transport revient à un seul appel. Le transport utilisera une seule voiture, qui accomplira plusieurs services.
- La voiture a un seul modèle qui revient à une seule marque.
- Une marque a plusieurs modèles, dont chacun revient à plusieurs voitures.

